

François Lachance

Awounang-Ngounou

Ingénieur Systèmes Automatisés • M2 Signal, Image & Apprentissage automatique

Disponible : **Stage juin 2026** • **Alternance sept. 2026**

+33 618 600 123

lachanceawounang@icloud.com

Toulouse, France

github.com/lachance123-francois

lachance123-francois.github.io

PROFIL

Ingénieur des Systèmes Automatisés (ENSP Douala), actuellement en **Master EEA-SIA / IdS-IM** à l'Université Paul Sabatier-Toulouse 3. Ma double expertise associe **automatisme industriel** (TIA Portal, MATLAB-Simulink) et **IA appliquée au signal & à la vision** (PyTorch, CNN, YOLOv8, OpenCV). J'accorde une attention particulière à la robustesse des chaînes de traitement - du capteur à la décision. Je recherche un **stage dès juin 2026** ou une **alternance à partir de septembre 2026** en traitement du signal, vision industrielle ou modélisation.

COMPÉTENCES

Techniques

- Traitement du signal & images
- Machine Learning / Deep Learning
- Vision par ordinateur (CNN, YOLO)
- Automatisation & PLC (TIA Portal)
- Modélisation MATLAB-Simulink
- Électricité industrielle

Outils & Langages

- Python : NumPy, PyTorch, TensorFlow
- Scikit-learn, OpenCV, Matplotlib
- MATLAB – Simulink
- TIA Portal (Siemens S7)
- Git & GitHub
- HTML / CSS

Langues & Soft Skills

- Français : langue maternelle
- Anglais : B2 CECRL (auto-évalué).
- Rigueur & organisation
- Travail en équipe technique
- Autonomie & adaptabilité
- Pédagogie & transmission

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

SOCAPALM S.A • Douala, Cameroun

02/2025 – 07/2025

Stage de fin d'études – Ingénieur Systèmes Automatisés

Projet : Synchronisation automatisée d'alternateurs industriels (MATLAB-Simulink, Python, TIA Portal)

Missions :

- Analyse et traitement de signaux électriques (tension, fréquence, déphasage) issus des groupes électrogènes.
- Conception du système de synchronisation automatique sous MATLAB-Simulink (algorithme PLL) et validation sur simulateur.
- Modélisation et tests de robustesse : analyse des cas limites, rédaction des dossiers de justification.
- Automatisation du traitement de données et du reporting via scripts Python (NumPy, Matplotlib).

Réalisations :

- Synchronisation validée avec déphasage résiduel $< 1^\circ$ - conformité aux exigences de sécurité industrielle.
- Réduction du temps de mise en synchronisation de 30 % par rapport à la procédure manuelle initiale.
- Rapport de certification complet livré et validé par le jury ENSP -mention très bien.

XTRATEK AUTOMATION SARL • Douala, Cameroun

08/2024 – 09/2024

Stage Automaticien

Projet : Automatisation et simulation de départs moteurs (TIA Portal, MATLAB)

Missions :

- Conception de schémas de commande pour départs moteurs (démarrage direct, étoile-triangle, variateur).
- Simulation des séquences d'automatisation sous TIA Portal (Siemens S7) avant mise en service réelle.
- Rédaction des notes techniques, synoptiques et comptes-rendus d'essais.

Réalisations :

- 6 départs moteurs simulés et validés sans défaut -livraison dans les délais impartis.

- Création d'un gabarit de schémas réutilisable, accélérant les projets suivants de l'équipe.

POWER SOLUTION SARL • Douala, Cameroun

07/2023 – 09/2023

Stage Électricien

Projet : Analyse qualité réseau électrique & études de mise à la terre (instruments de mesure, Pack Office)

Missions :

- Mesure et analyse de la qualité du réseau : taux de distorsion harmonique (THD), déséquilibre de phases, chutes de tension.
- Réalisation d'études de mise à la terre conformément aux normes NFC 15-100 et CEI 60364.
- Rédaction de rapports techniques d'analyse et de recommandations d'amélioration pour le client.

Réalisations :

- Identification de 3 points critiques présentant un THD > 8 % -recommandations intégrées au plan de maintenance client.

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

01 VisionGuard : Surveillance intelligente temps réel (Python, YOLOv8, OpenCV, CNN)
Détection d'objets en temps réel avec YOLOv8 sur flux vidéo caméra. Interface graphique avec overlay FPS et latence. Optimisation CPU via batch inference pour un traitement fluide en conditions embarquées.
github.com/lachance123-franccois/VisionGuard

02 Détection de crises épileptiques : Signal EEG (Python, SciPy, Ondelettes DWT, EEG)
Chaîne complète de traitement du signal EEG pour la détection automatique de crises via transformée en ondelettes discrètes (DWT). Extraction de features spectrales, classification et validation sur données biomédicales réelles.
github.com/lachance123-franccois/detection-par-ondelette-des-epilepsie

03 Classification de défauts de roulement : Maintenance prédictive (Python, Scikit-learn, FFT, CWRU dataset)
Détection et classification automatique de défauts mécaniques sur roulements à billes par analyse vibratoire et machine learning. Pipeline complet : extraction FFT, features temporelles et fréquentielles, classification multi-classe.
github.com/lachance123-franccois/clasifcation-defaut-de-roulement-

04 Démodulation QAM-16 : Chaîne de transmission numérique (Python, NumPy, SciPy, Matplotlib)
Implémentation complète de la chaîne de démodulation QAM-16 : synchronisation de porteuse, canal AWGN, égalisation. Calcul du BER en fonction d'E_b/N₀, comparaison aux courbes théoriques, visualisation constellation et diagramme de l'œil.
github.com/lachance123-franccois/Demodultion-QM16

05 Classification de lésions cutanées : Deep Learning (PyTorch, ResNet, ISIC 2019, Scikit-learn)
Classification multi-classes (9 catégories) sur le dataset ISIC 2019. Gestion du déséquilibre de classes par sur-échantillonnage et pondération de la loss. Augmentation de données avancée, fine-tuning ResNet, évaluation par matrice de confusion (recall 92%) et un déploiement streamlit.
<https://github.com/lachance123-franccois/skincancer>

06 Analyse spectrale d'image aérienne : Télédétection MATLAB (MATLAB, FFT, Traitement d'image, Télédétection multispectrale)
Application MATLAB d'analyse spectrale sur images aériennes multispectrales pour la détection et classification de zones géographiques. Analyse fréquentielle 2D, segmentation par seuillage spectral, visualisation pseudocolor.

FORMATION

Master Signal, Image et Apprentissage Automatique (EEA-SIA)

2025 – 2027

Université Paul Sabatier – Toulouse 3 | 2025 – 2027

- Traitement du signal avancé, estimation paramétrique, filtrage adaptatif (LMS, RLS), optimisation des systèmes
- Machine Learning, Deep Learning, Vision par ordinateur, Transmission numérique de l'information.

Diplôme d'Ingénieur des Systèmes Automatisés

2020 – 2025

ENSPD : École Nationale Supérieure Polytechnique de Douala

- Automatisme industriel, électricité industrielle, dimensionnement d'installations, monitoring.
- Projet de fin d'études - mention très bien : synchronisation automatique d'alternateurs industriels (SOCAPALM S.A).

Baccalauréat Scientifique Série C

2020

Lycée Bilingue de Bonaberi

CERTIFICATIONS

- Certification PIX : Maîtrise des outils numériques, sécurité des données (obtenue)
- Certification Niveau 2 : Organisation & Communication (en cours)

CENTRES D'INTÉRÊT

⚽ Football • 🏞️ Randonnées & voyages • 🤖 Veille IA & robotique